

Trade Compliance Supporter PRD

1. 개요 (Overview)

프로젝트명	Trade Compliance Supporter (무역 법령 개정 자동 알림 프로그램)
작성일 / 상태	2026-07-27 / Draft
주요 목적	국가법령정보센터 대외무역 관련 법령/규정 모니터링 및 AI 요약/분석 알림 제공
주요 타겟 유저	기업 Trade Compliance 담당자, 수출입/물류 관리자, 법무/리스크 팀

2. 배경 및 목적 (Background & Goals)

- 배경 (Background):** 대외무역법, 시행령, 대외무역관리규정 등 무역 관련 법규는 불규칙하게 개정되어 담당자가 직접 사이트를 조회하지 않으면 변경 사항을 놓치기 쉬우며, 이는 통관 지연, 과태료 등 심각한 Trade Compliance Risk로 직결됨.
- 목적 (Goals):** 국가법령정보센터 모니터링 자동화를 통해 법령 개정/신설 시 변경 사항, 신구조문 대비표, AI 기반 요약 및 리스크 분석 보고서를 이메일로 즉시 발송하여 리스크를 사전에 방지함.

3. 성공 지표 (Success Metrics)

구분	지표 (Metric)	목표치 / 비고
주요 지표 (Primary)	알림 적시성 (Timeliness)	개정 공포 후 설정 주기 내 100% 이메일 발송 완료
주요 지표 (Primary)	분석 정확도 (Accuracy)	조항 추출 및 신구조문 비교/요약 정확도 95% 이상
보조 지표 (Secondary)	이메일 열람률 (Open Rate)	발송된 컴플라이언스 리포트 열람률 80% 이상

보조 지표 (Secondary)	리스크 감지 공수 절감	담당자 법령 사이트 수동 조회 시간 80% 이상 절감
-------------------	--------------	-------------------------------

4. 모니터링 대상 법령 범위 (Target Regulations)

구분	법령/규정명	출처 사이트 (국가법령정보센터)
법률	대외무역법	law.go.kr (법령 모니터링)
시행령	대외무역법 시행령	law.go.kr (법령 모니터링)
행정규칙	대외무역관리규정	law.go.kr (행정규칙 모니터링)

5. 타겟 유저 및 유저 스토리 (User Stories)

- [컴플라이언스 담당자] “법령 사이트를 매일 직접 접속해 확인하지 않아도, 대외무역법/규정이 개정되면 즉시 이메일 알림을 받고 싶다.”
- [컴플라이언스 담당자] “개정문 전체를 읽지 않고도 어떤 조항이 언제 개정/신설되었는지 핵심 요약 내용을 파악하고 싶다.”
- [컴플라이언스 담당자] “개정 전/후 신구조문 비교 및 이번 개정이 우리 비즈니스에 미치는 리스크 영향을 한눈에 파악하고 싶다.”

6. 상세 요구사항 (Detailed Requirements)

ID	요구사항 명칭 및 상세 설명	우선순위	비고
REQ-01	법령 모니터링 • 국가법령정보센터 API/크롤링 기반 지정 3개 법령/규정 주기적 감지 (주기 설정 가능)	P0	핵심 수집
REQ-02	개정 메타데이터 추출 • 개정/신설 시 [법령명,	P0	데이터 추출

	조항 번호(몇 조), 공포일/시행일, 개정 유형] 자동 파싱		
REQ-03	신구조문 비교 (Diff) • 변경 전/후 조문 대조 및 변경 텍스트 하이라이팅 표 작성	P0	비교 분석
REQ-04	AI 요약 및 리스크 분석 • LLM 활용 [1) 주요 변경 요약, 2) 개정 취지, 3) 실무 리스크 영향] 자동 생성	P0	핵심 가치
REQ-05	이메일 자동 발송 • 정돈된 HTML 이메일 템플릿 형태로 지정 수신자 리스트에 자동 알림 발송	P0	소통 전달
REQ-06	발송 이력 및 DB 관리 • 지금까지 발송된 법령 개정 내역을 Supabase(Trade_compliance 테이블) 저장 및 대시보드 제공	P1	데이터 이력
REQ-07	수신자 및 주기 설정 • 수신 이메일 등록/삭제 및 감지 주기(매일, 매시간 등) 설정 기능	P1	환경 설정

7. 예외 처리 및 고려사항 (Edge Cases)

- **법령 사이트 구조 변경/오류:** 국가법령정보센터 DOM 구조 변경 시 수집 실패 알림 발송 및 Open API 방식으로의 서킷 브레이커 작동.
- **대규모 법령 개정:** 수집 개 조항 일괄 개정 시 이메일 본문에는 핵심 요약만 게재하고 상세 신구조문은 웹/첨부파일 제공.
- **AI 환각(Hallucination) 방지:** 조문 원문 텍스트는 원본 그대로 제공하며, 요약/리스크 분석 파트만 AI를 적용해 법적 정확성 담보.

8. 범위 외 사항 (Out of Scope)

- 타 법령 확장: 1차 버전에서는 대외무역법, 시행령, 대외무역관리규정 3개에 집중하며, 관세법/외국환거래법 등은 2차 확장 검토.
- 실시간 메신저 연동: 이메일 알림 외 카카오톡 알림톡, Slack, Teams 연동은 1차 스코프에서 제외.
- 사내 결재 라인 연동: 개정 법령에 대한 내부 의견 수렴 및 결재/승인 기능 제외.